UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	HIKMATUL MARDHATILLAH	**NIM**	2555201013
Kelas	A	**Tanggal**	1 Oktober 2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing

- `periksa_pbo.py` memeriksa aturan dan disiplin penulisan kode PBO.
- `mypy` memeriksa kesesuaian anotasi tipe pada kode.
- `pytest` memeriksa apakah fungsi dan program berjalan sesuai hasil yang diharapkan.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Menurut saya, program yang berjalan dengan benar belum tentu memenuhi semua aturan yang ditentukan. Program bisa ditolak jika struktur kode, penulisan, atau anotasi tipenya tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Maksudnya, ada kode yang langsung dijalankan ketika modul diimpor. Cara memperbaikinya adalah menempatkan proses utama dalam fungsi main() dan menggunakan if __name__ == "__main__": agar program dijalankan melalui titik masuk yang sesuai.

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Karena src/model berisi class dan logika program, bukan untuk menampilkan keluaran. Perintah print diletakkan di main.py agar class dapat digunakan kembali tanpa langsung menampilkan sesuatu ke terminal.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

```
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given
```

Error tersebut terjadi karena method biaya_sewa() tidak memiliki parameter self. Ketika saya memanggil alat.biaya_sewa(3), Python sebenarnya mengirimkan dua argumen, yaitu objek alat sebagai argumen pertama dan angka 3 sebagai argumen kedua. Karena method hanya menerima satu argumen, maka Python menampilkan TypeError.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	- Rp. 5.000 / Hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	- Rp15.000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Karena `_tarif_harian` hanya menggunakan tanda underscore sebagai konvensi, bukan pengamanan yang benar-benar mencegah akses dari luar.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Saat program digunakan dan menghasilkan perhitungan yang salah, misalnya biaya sewa menjadi negatif. Kesalahan juga bisa diketahui melalui pengujian atau pemeriksaan data.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p02`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	7 passed in 0.07s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Hikmatul Mardhatillah, Velia Arba Yales Tofa

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
   def _init_(
       self,
       kode: str,
       luas: float,
       jumlah_bibit: int,
       berat_rata_rata: float = 0.5,
   ) -> None:
       self._kode = kode
       self._luas = luas
       self._jumlah_bibit = jumlah_bibit
       self._berat_rata_rata = berat_rata_rata

   def perkiraan_panen(self, tingkat_kelulusan: float) -> float:
       return self._jumlah_bibit * tingkat_kelulusan * self._berat_rata_rata
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Menurut saya, parameter tingkat_kelulusan layak diberi nilai default karena dapat menggunakan nilai perkiraan jika pengguna belum memberikan nilai khusus. Dengan begitu, method tetap bisa dipanggil tanpa harus selalu memasukkan parameter tersebut.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Menurut saya, tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method karena nilainya dapat berbeda pada setiap perhitungan, tergantung kondisi budidaya. Dengan begitu, estimasi panen dapat dihitung menggunakan tingkat kelulusan yang berbeda tanpa harus mengubah data dasar keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menurut saya, cara ini membuat data dan cara kerja objek lebih teratur serta mengurangi akses langsung dari luar. Pengguna cukup memanggil method yang disediakan untuk mendapatkan informasi atau hasil perhitungan yang dibutuhkan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Saya masih belum terlalu paham pak cara melindungi atribut objek agar tidak diubah sembarangan dari luar. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 3 adalah: bagaimana cara menerapkan encapsulation yang lebih baik pada class Python?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	HIKMATUL MARDHATILLAH